



## AYUDANTÍA 2

1) Determine si las siguientes sucesiones son convergentes o divergentes:

a)  $a_n = \frac{n \sin(n)}{n^2 + 1}$       b)  $\left\{ \frac{1 + (-1)^n}{n^2} \right\}_{n \in \mathbb{N}}$       c)  $b_n = \frac{n!}{n^n}$

2) Considere la sucesión dada por recurrencia:

$$x_{n+1} = \frac{x_n^2 + 1}{x_n + 2} \quad x_1 = \frac{1}{3}$$

a) Pruebe que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se cumple  $0 < x_n < \frac{1}{2}$ , y  $x_n < x_{n+1}$ .

b) Demuestre que  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  existe, y determínelo.

3) Sean  $x_n = n \cos\left(\frac{n\pi}{2}\right)$  e  $y_n = n \sin\left(\frac{n\pi}{2}\right)$ . Pruebe que la sucesión

$$z_n = x_n^2 + y_n^2$$

diverge a infinito, pero que ni  $(x_n)_n$  ni  $(y_n)_n$  tienden a infinito, cuando  $n \rightarrow \infty$ .

### Problemas Propuestos:

1) Sean  $a, b > 0$ . Pruebe que  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a^n + b^n} = \max\{a, b\}$ .

2) Una *sucesión de Cauchy* es una sucesión  $(a_n)_n$  tal que,

para todo  $\varepsilon > 0$  existe  $N \in \mathbb{N}$  tal que, si  $n, m > N$ , entonces  $|a_n - a_m| < \varepsilon$ .

a) Muestre directamente de la definición que  $a_n = \frac{1}{n}$  es una sucesión de Cauchy.

b) Sea  $(a_n)_n$  una sucesión de Cauchy tal que para todo  $n \in \mathbb{N}$  se tiene  $a_n \in \mathbb{Z}$ , es decir, la sucesión toma valores en los enteros. Muestre que la sucesión converge.

3) Sea  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  una sucesión, la cual converge a un límite  $a$ , es decir  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a$ . Considere la sucesión definida como

$$b_n = \frac{a_1 + \dots + a_n}{n}$$

Demuestre que la sucesión  $b_n$  converge y su límite es el mismo que el de  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ , es decir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = a$$

**Hint:** Primero escriba  $|b_n - a|$  de manera conveniente. Luego utilice el hecho de que  $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$  es convergente para encontrar un  $N$  tal que  $|a_k - a|$  sea menor que  $\frac{\varepsilon}{2}$ . Por último, utilice la desigualdad triangular y la *propiedad arquimadiana*.